

A villamos energia útja

1. hét • Az erőműtől a fogyasztóig • 5 tanóra

„A jó villanyszerelő nemcsak a vezetéket látja, hanem az egész energiaellátási rendszert.”

A hét célja

Megismerni a villamos energia útját a termeléstől a fogyasztóig, áttekinteni a villanyszerelő szerepét, feleleveníteni a 9. évfolyam alapjait, és felkészülni a magasabb szintű szakmai feladatokra.

Az energia útja

Állomás	Jellemző feszültség	Feladat
Erőmű	generátorfeszültség	Villamos energia előállítása.
Átviteli hálózat	400 kV	Nagy teljesítmény továbbítása kis veszteséggel.
Alállomás	400 / 120 kV	Kapcsolás, védelem és feszültségátalakítás.
Középfeszültségű hálózat	20–22 kV	Települések és nagyobb fogyasztók ellátása.
Transzformátorállomás	20/0,4 kV	Átalakítás kisfeszültségre.
Elosztóhálózat	400/230 V	A fogyasztási helyek ellátása.
Fogyasztó	230/400 V	A villamos energia felhasználása.

Miért nagyfeszültségen szállítunk?

Azonos teljesítmény mellett a nagyobb feszültség kisebb áramot jelent. A kisebb áram csökkenti a vezetékeken keletkező I^2R veszteséget és a feszültségesést.

A villanyszerelő helye a rendszerben

A villanyszerelő az elosztás, a fogyasztói hálózat, a védelem, a mérés, a szerelés, az ellenőrzés és a dokumentálás területén kapcsolódik az energiaellátási rendszerhez.

Mérés és szakmai felelősség

1. hét • Műszerek, ismétlő mérések és rendszerszemlélet

A legfontosabb mérőműszerek

Műszer	Mire használjuk?	Biztonsági lényeg
Digitális multiméter	Feszültség, áram, ellenállás és folytonosság.	Helyes mérési mód és mérőszinór-aljzat.
Lakatfogó	Árammérés a vezető bontása nélkül.	Csak egy vezetőt fogjunk körül.
Kétpólusú feszültségvizsgáló	Feszültség jelenlétének ellenőrzése.	Használat előtt és után működéspróba.
Szigetelésvizsgáló	Szigetelési ellenállás mérése.	Leválasztott, előkészített berendezés.
Hurokimpedancia-mérő	Hibahurok ellenőrzése.	Szakzerű csatlakozás és értékelés.
Fázissorrend-mérő	Háromfázisú sorrend vizsgálata.	Megfelelő kategóriájú mérőeszköz.

Az öt tanóra menete

Óra	Tartalom	Eredmény
1.	A 9. évfolyam alapjainak felidézése.	Szakmai felelősség és célok.
2.	Az energia útja és a feszültség szintek.	Rendszerszemlélet.
3.	Mérőműszerek felismerése.	Rendeltetés és biztonság.
4.	1,5 V, 9 V és 12 V mérése; polaritás és folytonosság.	Mérési eredmények rögzítése.
5.	Csoportos folyamatábra.	Az egész rendszer áttekintése.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a transzformátor feladata? 2. Miért alkalmaznak nagyfeszültségű átvitelt? 3. Mekkora a kisfeszültségű hálózat névleges feszültsége? 4. Mire használható a digitális multiméter? 5. Miért fontos a szabványos munkavégzés?

Házi feladat

Készíts 1-2 oldalas ismertetőt egy magyarországi erőműről: működési elv, energiahordozó, teljesítmény és szerep a villamosenergia-rendszerben.